

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN (CHUYÊN TIN)

(Đề thi có 01 trang)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm). Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{a+1} - \sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a-1}} \right) : \left(1 + \sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \right)$, với $a > 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm tất cả giá trị của a sao cho $P = a - 1$.

Câu 2 (1,0 điểm). Anh Bình mua một máy xay thịt tại một siêu thị đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% đối với mặt hàng này. Do có thể khách hàng thân thiết nên anh Bình được giảm thêm 2% trên giá đã khuyến mãi. Vì vậy, khi mua máy xay thịt anh Bình chỉ trả 196 000 đồng.

Tính giá tiền thực tế của máy xay thịt.

Câu 3 (1,0 điểm). Tất cả học sinh lớp 9A đều tham gia các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao ở trường. Biết rằng, có 24 bạn tham gia CLB bóng chuyền, 25 bạn tham gia CLB cầu lông và 10 bạn vừa tham gia CLB bóng chuyền vừa tham gia CLB cầu lông. Hãy tính số học sinh của lớp 9A.

Câu 4 (1,5 điểm). Có 3 hộp, 1 hộp đựng 2 cây viết màu xanh, 1 hộp đựng 2 cây viết màu đỏ, 1 hộp đựng 1 cây viết màu xanh và 1 cây viết màu đỏ. Trên mỗi hộp có dán nhãn xanh-xanh, đỏ-đỏ hoặc xanh-đỏ để cho biết màu của 2 cây viết bên trong hộp nhưng thực tế lại không đúng với màu của các cây viết chứa trong các hộp. Trình bày cách làm để chỉ chọn 1 hộp và lấy ra 1 cây viết trong hộp đó, ta biết được các hộp chứa các cây viết màu gì.

Câu 5 (3,0 điểm).

a) Giải phương trình $\sqrt{(x+2)(x^2-3x)} = x^2 - 5x - 4$

b) Đa thức $P(x)$ được gọi là chia hết cho đa thức $x - a$ khi và chỉ khi $P(a) = 0$. Cho đa thức $P(x) = mx^3 + (m-2)x^2 - (3n-5)x - 4n$ với m, n là tham số. Tìm các số m, n biết $P(x)$ chia hết cho các đa thức $x - 1$ và $x - 2$.

c) Tìm tất cả số nguyên tố p sao cho $13p + 1$ là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) . Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O) (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến AMN ($AM < AN$) sao cho các điểm M, N, B nằm cùng phía so với đường thẳng AO . Gọi H là giao điểm của đường thẳng AO với đường thẳng BC . Chứng minh tứ giác $MHON$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 7 (0,5 điểm). Chứng minh $(ax + by + cz) \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right) \geq (a + b + c)^2$, với a, b, c, x, y, z là các số thực dương.

-----HẾT-----

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

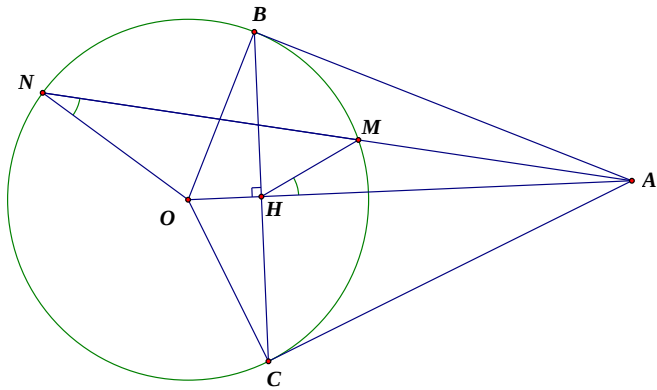
Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Chữ kí cán bộ coi thi 1: Chữ kí cán bộ coi thi 2:.....

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	Lời giải – Đáp án	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	$P = \left(\frac{1}{\sqrt{a+1} - \sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a-1}} \right) : \left(1 + \sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \right)$	2,0 điểm
	a) Rút gọn biểu thức P .	1,0
	$P = \left(\frac{\sqrt{a+1} + \sqrt{a}}{a+1-a} - \frac{\sqrt{a} - \sqrt{a-1}}{a-(a-1)} \right) : \left(\frac{\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1}}{\sqrt{a-1}} \right)$	0,25
	$P = \sqrt{a+1} + \sqrt{a} - \sqrt{a} + \sqrt{a-1} : \left(\frac{\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1}}{\sqrt{a-1}} \right)$	0,25
	$= \sqrt{a+1} + \sqrt{a-1} \left(\frac{\sqrt{a-1}}{\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1}} \right)$	0,25
	$= \sqrt{a-1}$	0,25
	b) Tìm tất cả giá trị của a sao cho $P = a - 1$.	1,0
	$P = a - 1 \Rightarrow \sqrt{a-1} = a - 1 \Rightarrow a - 1 = (a - 1)^2$	0,5
	$\Leftrightarrow a^2 - 3a + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = 2 \end{cases}$	0,25
	So với điều kiện, giá trị cần tìm là $a = 2$.	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	Anh Bình mua một máy xay thịt tại một siêu thị đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% đối với mặt hàng này. Do có thẻ khách hàng thân thiết nên anh Bình được giảm thêm 2% trên giá đã khuyến mãi. Vì vậy, khi mua máy xay thịt anh Bình chỉ trả 196 000 đồng. Tính giá tiền thực tế của máy xay thịt.	1,0 điểm
	Gọi x là số tiền thực tế của máy xay thịt. ĐK: $x > 196\,000$.	0,25
	Số tiền của máy xay thịt được giảm giá 20% là $\frac{80}{100}x$	0,25
	Số tiền của máy xay thịt được giảm giá tiếp 2% là $\frac{80}{100}x \times \frac{98}{100} = \frac{784}{1000}x$	0,25
	Số tiền thực tế là $\frac{784}{1000}x = 196\,000 \Rightarrow x = 250\,000$ Vậy giá ban đầu của máy xay thịt là 250 000 đồng.	0,25
Câu 3 (1,0 điểm)	Tất cả học sinh lớp 9A đều tham gia các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao ở trường. Biết rằng, có 24 bạn tham gia CLB bóng chuyền, 25 bạn tham gia CLB cầu lông và 10 bạn vừa tham gia CLB bóng chuyền vừa tham gia CLB cầu lông. Hãy tính số học sinh của lớp 9A.	1,0
	Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh tham gia CLB bóng chuyền và CLB cầu lông.	0,25

	Số lượng học sinh vừa tham gia CLB bóng chuyền vừa tham gia CLB cầu lông là số lượng phần tử của tập $A \cap B$	
	Số lượng học sinh của lớp là số lượng phần tử của tập $A \cup B$	0,25
	Ta có biểu đồ Ven sau:	0,25
	Từ đó ta có số lượng học sinh lớp 9A là: $10+14+15 = 39$ học sinh	0,25
Câu 4 (1,5 điểm)	Có 3 hộp, 1 hộp đựng 2 cây viết màu xanh, 1 hộp đựng 2 cây viết màu đỏ, 1 hộp đựng 1 cây viết màu xanh và 1 cây viết màu đỏ. Trên mỗi hộp có dán nhãn xanh-xanh, đỏ-đỏ hoặc xanh-đỏ để cho biết màu của 2 cây viết bên trong hộp nhưng thực tế lại không đúng với màu của các cây viết chứa trong các hộp. Trình bày cách làm để chỉ chọn 1 hộp và lấy ra 1 cây viết trong hộp đó, ta biết được các hộp chứa các cây viết màu gì.	1,5 điểm
	Rút 1 cây viết từ hộp có nhãn xanh-đỏ. Có 2 trường hợp xảy ra:	0,5
	➤ Trường hợp 1: cây viết màu xanh. - Vì nhãn sai với màu các cây viết trong hộp nên hộp này phải đựng 2 cây viết xanh. - Do đó, hộp đỏ-đỏ chỉ có thể đựng 1 viết xanh, 1 viết đỏ; hộp xanh-xanh sẽ đựng 2 viết đỏ.	0,5
	➤ Trường hợp 2: cây viết màu đỏ. - Vì nhãn sai với màu các cây viết trong hộp nên hộp này phải đựng 2 cây viết đỏ. - Do đó, hộp xanh-xanh chỉ có thể đựng 1 viết xanh, 1 viết đỏ; hộp đỏ-đỏ sẽ đựng 2 viết xanh.	0,5
Câu 5 (3,0 điểm)	a) Giải phương trình $\sqrt{(x+2)(x^2-3x)} = x^2 - 5x - 4$ (1)	1,0
	ĐK: $(x+2)(x^2-3x) \geq 0$.	
	(1) $\Leftrightarrow \sqrt{(x+2)(x^2-3x)} = x^2 - 3x - 2(x+2)$	0,25
	Đặt $a = x+2$; $b = x^2 - 3x$ ($ab \geq 0$). Phương trình (1) trở thành $\sqrt{ab} = b - 2a$ $\Rightarrow ab = b^2 - 4ab + 4a^2$ $\Rightarrow a(b - 4a) - b(b - 4a) = 0$ $\Rightarrow (a - b)(b - 4a) = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} a = b \\ b = 4a \end{cases}$	0,25
	* $a = b \Rightarrow x^2 - 3x = x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \sqrt{6} \\ x = 2 - \sqrt{6} \end{cases}$ (không thỏa điều kiện)	0,25
	* $b = 4a \Rightarrow x^2 - 3x = 4(x+2) \Leftrightarrow x^2 - 7x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 8 \end{cases}$ (thỏa điều kiện).	0,25
	b) Đa thức $P(x)$ được gọi là chia hết cho đa thức $x - a$ khi và chỉ khi $P(a) = 0$. Cho đa thức $P(x) = mx^3 + (m-2)x^2 - (3n-5)x - 4n$ với m, n là tham số. Tìm các số m, n biết $P(x)$ chia hết cho các đa thức $x - 1$ và $x - 2$.	1,0

	$P(x):(x-1) \Leftrightarrow P(1) = 0 \Leftrightarrow 2m - 7n = -3 \quad (1)$	0,25
	$P(x):(x-2) \Leftrightarrow P(2) = 0 \Leftrightarrow 6m - 5n = -1 \quad (2)$	0,25
	Ta được hệ phương trình $\begin{cases} 2m - 7n = -3 \quad (1) \\ 6m - 5n = -1 \quad (2) \end{cases}$	0,25
	Giải hệ ta được $m = \frac{1}{4}$ và $n = \frac{1}{2}$.	0,25
	c) Tìm tất cả số nguyên tố p sao cho $13p + 1$ là lập phương của một số tự nhiên.	1,0
	Gọi n là số tự nhiên thỏa mãn $13p + 1 = n^3, n > 2$.	0,25
	Suy ra $13p = n^3 - 1 = (n-1)(n^2 + n + 1)$	
	Vì 13, p là các số nguyên tố nên $\begin{cases} n-1 = 13 \\ p = n^2 + n + 1 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} p = n-1 \\ 13 = n^2 + n + 1 \end{cases}$	0,25
	* $\begin{cases} n-1 = 13 \\ p = n^2 + n + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 14 \\ p = 211 \end{cases}$	0,25
	* $\begin{cases} p = n-1 \\ 13 = n^2 + n + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ p = 2 \end{cases}$ Vậy các số nguyên tố cần tìm là 2; 211.	0,25
Câu 6 (1,0 điểm)	Cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) . Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O) (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến AMN ($AM < AN$) sao cho các điểm M, N, B nằm cùng phía so với đường thẳng AO . Gọi H là giao điểm của đường thẳng AO với đường thẳng BC . Chứng minh tứ giác $MHON$ là tứ giác nội tiếp.	1,0 điểm
		0,25
	Ta có: * $AH.AO = AB^2(1)$	
	* Hai tam giác ABM và ANB đồng dạng ($\angle MAB$ chung và $\angle ABM = \angle BNA$) Suy ra $\frac{AM}{AB} = \frac{AB}{AN} \Rightarrow AB^2 = AM.AN \quad (2)$	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra $AM.AN = AH.AO$	0,25

	Suy ra $\frac{AH}{AM} = \frac{AN}{AO}$ Mà A chung nên hai tam giác AMH và AON đồng dạng.	
	Suy ra $\angle AHM = \angle ANO$ Suy ra tứ giác $MHON$ nội tiếp.	0,25
Câu 7 (0,5 điểm)	Chúng minh $(ax + by + cz)\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}\right) \geq (a + b + c)^2$,	0,5
	Ta có: $(ax + by + cz)\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}\right) = a^2 + b^2 + c^2 + \frac{abx}{y} + \frac{aby}{x} + \frac{acx}{z} + \frac{acz}{x} + \frac{bcy}{z} + \frac{bcz}{y}$ Mà $\frac{abx}{y} + \frac{aby}{x} \geq 2ab$; $\frac{acx}{z} + \frac{acz}{x} \geq 2ac$; $\frac{bcy}{z} + \frac{bcz}{y} \geq 2bc$	0,25
	Suy ra $(ax + by + cz)\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}\right) \geq a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac = (a + b + c)^2$ Đẳng thức xảy ra khi $x = y = z$.	0,25

Chú ý: i) Mọi cách giải đúng khác đều được điểm tối đa.

ii) Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần, không làm tròn số.